

資訊安全期中考解答 5th Ed.

問答題 (100%, 1 及 2 每題 5 分其他每題 10 分)

1. 何謂資訊安全的威脅？資訊安全受到哪些威脅？

Answer：資訊會遭受到潛在的與可能的危害，這即是資訊安全的『威脅』(Threat)。『威脅』依照威脅來源，可分為環境因素威脅、外部人員威脅、內部授權人員威脅與內部非授權人員威脅。

2. 資訊系統架構從接觸到電腦系統的周邊外圍由外而內，可分為哪六個層次，試敘述之，並分別說明其涵蓋範疇。

Answer：

	涵 蓋 範 圍
外圍層	電腦系統周邊外圍之環境因素
外部層	使用者與系統間的介面
中心層	內部層與外部層溝通的橋樑
內部層	資料實際儲存及管理方式
分析層	系統之管理與安全威脅之分析
法律層	資訊安全相關的法律條文

3. 透過 SSL 安全交易協定，網站需要取得合法的憑證，在憑證查核時須要檢查哪三項項目？

Answer：憑證是由受信賴的憑證機構所發出的、憑證需要在有效期限之內、憑證所登錄的與買家所檢視的網頁名稱，必須一致相符。

4. 監視系統依其辨識能量，可分為哪三個層級？

Answer：

依照監視系統的功能以及解譯能量，可分為三個層級

層 級	解 譯 功 能
偵測層級(detection)	有能力偵測到物體的存在， 如：有物體入侵監視環境。
辨識層級(recognition)	有能力辨識物體的型態， 如：辨識是人、貓或狗。
辨認層級(identification)	有能力辨認物體的細節， 如：辨認出個人特徵。

5. 著作權的分類為何？

Answer：著作權保護的範圍包含八大類：

1. 著述作品
2. 音樂作品
3. 戲劇作品

4. 戲劇與編舞作品
5. 美術作品
6. 視聽著作
7. 錄音著作
8. 建築著作

6. 加密系統分為幾類各是什麼？

Answer：對稱金鑰（Symmetric key）加密系統與公開金鑰（Public-key）加密系統

7. 什麼是雜湊函數？加密基本元件為何？其實現了哪種演算法？

Answer：

(A) 雜湊函數計算出一個任意長度的訊息或檔案的雜湊值，且輸出長度固定的字串，稱為訊息摘要或訊息指紋；且若輸入不同資訊，它們得到不同字串輸出的機率很高。

(B) 增加明文與金鑰計算之複雜度，主要有兩種加密基本元件：

替換（substitution）：將明文中的字元替換為密文中的另一個字元，解密時，將密文替換回原來之明文字元。如在早期的秘密通訊，使用通訊密碼對照表，將明文的每個字母，在對照表中找到對應的字母替換之，再將密文傳送出去，即使密文被攔截，也無法簡易猜出原來之明文。此元件實現加密原理的混淆功能，將金鑰均勻混入密文資料中。

重排（transposition）：將明文字串，依一定之規則重新排列，所得到之密文字串與明文字串一樣長，但其字元之次序已經被打亂。此元件實現加密技術之擴散功能，提高計算的複雜度。

(C) 基於以上兩種概念，在實現對稱式加密演算法

8. 可信賴電腦系統在資訊安全三原則下，須具備哪些屬性？

Answer：

機密性（Confidentiality）：系統能確保使用者資料的私密性，不會被未經授權者存取。

驗證性（Authentication）：電腦系統的使用者可以驗證透過網路連線的對方之真實身份。

完整性（Integrity）：使用者確保資訊能被正確傳輸與儲存，內容不會被不當的增加、刪除或更改。

9. 作業系統的安全架構中

(A) 行程獨立（process isolation）是什麼？

Answer:

行程獨立（process isolation）：作業系統中的各個行程獨立完成，每個行程有隔離機制，互不影響，各個行程有自己資料堆疊、記憶體空間等系統資源，透過系

統功能與其它行程交換資料。

(B)安全模式 (safe mode)是什麼？

Answer:

安全模式 (safe mode)：有些作業系統提供安全模式，在安全模式時只有最基本的驅動程式被載入系統執行，以最低程度的狀態啟動電腦。在安全模式因為許多非核心的程式不被執行，常用於排除問題的情況。當作業系統進入安全模式，只會載入小量、必須的程式和驅動程式，而大部分的裝置均不能使用，除了最小的顯示與輸入需要外，其他的驅動程式均不會載入。

10. 請說明虛擬私有網路(VPN) 技術。

Answer: 建置虛擬私有網路 (Virtual Private Network , VPN) 一直是企業組織利用開放的網際網路，以提供專屬之通訊網路的主要技術。PPTP 的運作方式是藉由將資料段封裝在 IP 封包中，然後透過網際網路傳送。經過包裝之後的封包，會被網路上任何路由器或機器視為一般 IP 封包般的傳送，直到抵達通道的另一端之後，才將傳送端封裝上去的 IP 表頭取下。

SSL VPN 的運作是在網路的應用層上進行，是一種利用 HTTPS 通訊協定的 VPN 架構。Web 網站大多支援 HTTP 及 HTTPS 通訊協定的網頁瀏覽器 (Browser)，SSL VPN 是一種較為簡易且方便的 VPN 使用方式。

IPSec 主要可提供兩種功能，認證功能與保密功能。認證功能是指確認通訊雙方的身份，以及確保雙方之間傳輸的資料未遭受他人破壞或竄改。保密功能則是將通訊內容予以加密，防止網路上的第三者讀取其內容。

11. 什麼是分散式阻斷服務攻擊(DDoS) ？

Answer: DDoS 是 DoS 的一種，攻擊的模式不是一對一，而是以多對一的方式，同時對一個目標發動攻擊，而這些發動攻擊的節點，是已經被入侵而不自知的受控制電腦。由於這種攻擊方式以遠端遙控方式，因此不僅難以防範，追查更是不易。